

EXAMEN FÍSICA

10F - 01(n)

1) Análisis dimensional

$$V_f^2 = V_i^2 + 2ad.$$

$$\left[\frac{L}{T}\right]^2 = \left[\frac{L}{T}\right]^2 + \left[\frac{L}{T^2}\right][L]$$

$$\left[\frac{L^2}{T^2}\right] = \left[\frac{L^2}{T^2}\right] + \left[\frac{L^2}{T^2}\right]$$

$$\left[\frac{L^2}{T^2}\right] = \left[\frac{L^2}{T^2}\right]$$

→ dimensionalmente correcta
pues las dimensiones son las mismas
tanto a la izquierda como a la derecha

Homogenea.

V_f = Velocidad final

V_i = Velocidad Inicial

a = aceleración

d = distancia.

2) Convertir

a) 6,75 pies → m y cm

$$6,75 \text{ pie} \cdot \frac{30,48 \text{ cm}}{1 \text{ pie}} = 205,74 \text{ cm}$$

$$2,0574 \text{ m} \cdot \frac{100 \text{ cm}}{1 \text{ m}} = 205,74 \text{ cm}$$

$$6,75 \text{ pie} \cdot \frac{0,3048 \text{ m}}{1 \text{ pie}} = 2,0574 \text{ m} \quad \checkmark$$

b) $1200 \frac{\text{pulg}}{\text{minuto}} \rightarrow \frac{\text{m}}{\text{s}}$

$$1200 \frac{\text{pulg}}{\text{minuto}} \cdot \frac{2,54 \text{ cm}}{1 \text{ pulg}} \cdot \frac{1 \text{ minuto}}{60 \text{ s}} \cdot \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} = 1200 \frac{\text{pulg}}{\text{minuto}} \cdot \frac{0,0254 \text{ m}}{1 \text{ pulg}} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}}$$

$$0,508 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 0,508 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \checkmark$$

3) a) Volumen más grande Estrella de África

$$1,84 \text{ pulgadas cúbicas} \rightarrow 1,84 \text{ in}^3$$

Volumen en cm^3 y m^3

$$a) 1,84 \text{ in}^3 = 1,84 \text{ in}^3 \cdot \left(\frac{2,54 \text{ cm}}{1 \text{ in}} \right)^3 = 1,84 \text{ in}^3 \cdot \frac{16,387 \text{ cm}^3}{1 \text{ in}^3} = 30,15 \text{ cm}^3$$

$$b) 30,15 \text{ cm}^3 \cdot \left(\frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} \right)^3 = 30,15 \text{ cm}^3 \cdot \frac{1 \text{ m}^3}{1000000 \text{ cm}^3} = 3,015 \times 10^{-5} \text{ m}^3 //$$

$$c) \rho = \frac{m}{V} \rightarrow m = \rho V = 3520 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 3,015 \times 10^{-5} \text{ m}^3 = 0,106 \text{ kg}$$

4) la densidad del oro es 19300 kg/m^3

$$V_{\text{cubo}} = L^3 = (3 \text{ cm})^3 = 27 \text{ cm}^3$$

$$m = 1,1475 \text{ lb}$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{1,1475 \text{ lb}}{27 \text{ cm}^3} = 0,0425 \frac{\text{lb}}{\text{cm}^3}$$

$$0,0425 \frac{\text{lb}}{\text{cm}^3} \cdot \frac{454 \text{ g}}{1 \text{ lb}} \cdot \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \cdot \left(\frac{100 \text{ cm}}{1 \text{ m}} \right)^3$$

$$0,0425 \cdot \frac{454 \text{ kg}}{1000} \cdot \frac{1000000}{1 \text{ m}^3} = 19295 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \rightarrow \text{Si es oro} //$$

5)

a) El prefijo mega es 10^6 V

b) la temperatura no es una magnitud fundamental F

EXAMEN FÍSICA

10F - 02(n)

1)

$$x = 15,7 \text{ km} = 15700 \text{ m}$$

$$v = 25 \text{ m/s} = 90 \text{ km/h}$$

$$t = 10 \text{ min} = 600 \text{ s}$$

$$x = vt$$

$$x = 25 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 600 \text{ s} = 15000 \text{ m}$$

en 10 minutos recorre 15000 m por lo que no alcanza a llegar,

Tiempo necesario adicional -

$$\text{Le faltan } 15700 \text{ m} - 15000 \text{ m} = 700 \text{ m}$$

$$t = \frac{x}{v} = \frac{700 \text{ m}}{25 \text{ m/s}} = 28 \text{ s}$$

Le faltan 28 s para llegar a tiempo.

2)

$$\text{Conductor} \\ v_c = 15 \text{ m/s}$$

$$\text{Policia} \\ a_p = 3 \text{ m/s}^2$$

$$v_{ip} = 0 \text{ m/s}$$

$$x_c = v_c t$$

$$x_p = v_{ip} t + \frac{1}{2} a_p t^2$$

$$x_c = x_p \rightarrow \text{Cuando el policia lo alcanza}$$

$$a) \quad v_c t = \frac{1}{2} a_p t^2$$

$$\frac{2v_c}{a_p} = t \rightarrow t = \frac{2 \cdot 15 \text{ m/s}}{3 \text{ m/s}^2} = 10 \text{ s} \quad \text{Lo alcanza en 10 s.}$$

b)

$$v_{pf} = v_{ip} + a t$$

$$v_{pf} = \frac{3 \text{ m}}{\text{s}^2} \cdot 10 \text{ s} = 30 \text{ m/s} \rightarrow \text{velocidad policia al alcanzarlo}$$

c)

$$x_c = v_c t$$

$$x_c = \frac{15 \text{ m}}{\text{s}} \cdot 10 \text{ s} = 150 \text{ m} \rightarrow \text{distancia a la que lo alcanza desde la señal}$$

3)

- a) Velocidad
 en A = 0 m/s
 en B = 20 m/s
 en C = 30 m/s
 en D = 30 m/s
 en E = 10 m/s

En D y C la velocidad es mayor "

b) aceleración

$$\text{de } A \rightarrow B = \frac{20 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s}}{10 \text{ s}} = 2 \text{ m/s}^2$$

$$\text{de } B \rightarrow C = \frac{30 \text{ m/s} - 20 \text{ m/s}}{20 \text{ s}} = 0,5 \text{ m/s}^2$$

$$\text{de } C \rightarrow D = 0 \text{ m/s}^2$$

$$\text{de } D \rightarrow E = \frac{10 \text{ m/s} - 30 \text{ m/s}}{10 \text{ s}} = -2 \text{ m/s}^2$$

la aceleración mayor es de $A \rightarrow B$,
 de $D \rightarrow E$ desacelera

c) Distancia

$$A \rightarrow B \quad x_{A \rightarrow B} = \frac{at^2}{2} = \frac{2 \text{ m/s}^2 \cdot (10 \text{ s})^2}{2} = 100 \text{ m}$$

$$C \rightarrow D = x_{CD} = Vt = \frac{30 \text{ m}}{\text{s}} \cdot 10 \text{ s} = 300 \text{ m}$$

$$B \rightarrow C \quad x_{B \rightarrow C} = \frac{at^2}{2} = \frac{0,5 \text{ m/s}^2 \cdot (20 \text{ s})^2}{2} = 100 \text{ m}$$

$$D \rightarrow E = x_{D \rightarrow E} = -\frac{at^2}{2} = -\frac{(-2 \text{ m/s}^2)(10 \text{ s})^2}{2} = 100 \text{ m}$$

$$\text{distancia total recorrida} = 100 \text{ m} + 100 \text{ m} + 300 \text{ m} + 100 \text{ m} = 600 \text{ m}$$

4)

a) F

b) V

EXAMEN FISICA

10F - 03 (n)

1)

$$y_i = 5m$$

$$g_i = 1,6m/s^2$$

$$v_{iy} = -1,5m/s$$

$$y_f = y_i + v_{iy}t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$0m = 5m - 1,5\frac{m}{s}t - \frac{1}{2}(1,6\frac{m}{s^2})t^2$$

$$0,8\frac{m}{s^2}t^2 + 1,5\frac{m}{s}t - 5m = 0$$

a)

$$t = \frac{-1,5m/s \pm \sqrt{(1,5m/s)^2 - 4(0,8m/s^2)(-5m)}}{2 \cdot (0,8m/s^2)}$$

$$t = \frac{-1,5m/s \pm 4,29m/s}{1,6m/s^2}$$

$$t_{real} = 1,73s \rightarrow \text{tiempo en caer}$$

b)

$$v_f = v_i - gt$$

$$v_f = -1,5m/s - 1,6\frac{m}{s^2} \cdot 1,73s = -4,27m/s //$$

2)

$$F = G \frac{mM}{r^2}$$

$$M_{sol} = 333000 M_{tierra}$$

m es masa cuerpo

$r_{sol} = 23000 r_{tierra}$
 $r_{sol} \Rightarrow$ distancia de la tierra al
 cualquier. Centro del sol.

$$\frac{F_{sol}}{F_{tierra}} = \frac{\cancel{G} \cancel{m} \frac{M_{sol}}{r_{sol-T}^2}}{\cancel{G} \cancel{m} \frac{M_{tierra}}{r_{tierra}^2}} = \frac{\frac{333000 M_{tierra}}{(23000 r_{tierra})^2}}{\frac{M_{tierra}}{r_{tierra}^2}} = \frac{333000}{(23000)^2} = 0,00063$$

$$F_{sol} = 0,00063 F_{tierra} //$$

la fuerza debida al sol es menor que la de la Tierra

3)

$$V_i = 15 \text{ m/s}$$

$$a) \quad y = V_i t + \left(-\frac{1}{2} g t^2\right) \quad t = 1 \text{ s.}$$

$$y = 15 \text{ m/s} (1 \text{ s}) - \frac{1}{2} (9,8 \text{ m/s}^2) (1 \text{ s})^2$$

$$y = 15 \text{ m} - 4,9 \text{ m} = 10,1 \text{ m}$$

b)

$$V_f = 0 \text{ m/s}$$

$$V_f = V_i - g t$$

$$V_i = g t \rightarrow t = \frac{V_i}{g} = \frac{15 \text{ m/s}}{9,8 \text{ m/s}^2} = 1,53 \text{ s.} \rightarrow \text{tiempo subiendo //$$

$$y = y_i + V_i t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$y_{\text{max}} = 15 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot (1,53 \text{ s}) - \frac{1}{2} (9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}) (1,53 \text{ s})^2 = 22,95 \text{ m} - 11,47 \text{ m} = 11,48 \text{ m}$$

↓
altura máxima //

c) La aceleración siempre es $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

4)

a) V

b) F

EXAMEN FÍSICA

10F 04 (n)

1.)

$$\theta = 30^\circ$$

$$V = 50 \frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot \left(\frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \right) \left(\frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \right) = 13,89 \text{ m/s}$$



$$\begin{aligned} \text{a) } V_{ix} &= V \cdot \cos \theta = 13,89 \text{ m/s} \cdot \cos 30^\circ = 12,029 \text{ m/s} \\ V_{iy} &= V \cdot \sin \theta = 13,89 \text{ m/s} \cdot \sin 30^\circ = 6,945 \text{ m/s} \end{aligned}$$

$$\text{b) } V_f = 0 \text{ m/s en } h_{\text{max}} \quad V_f = V_i - gt$$

$$V_{iy} = gt$$

$$t = \frac{V_{iy}}{g} = \frac{6,945 \text{ m/s}}{9,8 \text{ m/s}^2} = 0,7087 \text{ s} \rightarrow \text{tempo subida}$$

$$y_{\text{max}} = y_i + V_{iy} t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$y_{\text{max}} = 6,945 \text{ m/s} \cdot 0,7087 \text{ s} - \frac{1}{2} (9,8 \text{ m/s}^2) (0,7087 \text{ s})^2$$

$$y_{\text{max}} = 4,922 \text{ m} - 2,461 \text{ m} = 2,46 \text{ m}$$

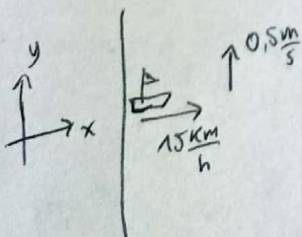
$$\begin{aligned} y_{\text{max}} &= \frac{V_0^2 \sin^2(\theta)}{2g} \\ y_{\text{max}} &= \frac{(13,89 \text{ m/s})^2 \cdot \sin^2(30^\circ)}{2 \cdot 9,8 \text{ m/s}^2} \\ y_{\text{max}} &= 2,46 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\text{c) } t = 2t_s = 2 \cdot 0,7087 \text{ s} = 1,4174 \text{ s}$$

$$x_{\text{max}} = 12,029 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 1,4174 \text{ s} = 17,049 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} x_{\text{max}} &= \frac{2 V_{ix} \cdot V_{iy}}{g} \\ x_{\text{max}} &= 17,049 \text{ m} \end{aligned}$$

2.)



$$\frac{15 \text{ km}}{\text{h}} \cdot \left(\frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \right) \left(\frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \right) = 4,167 \text{ m/s}$$

$$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$$

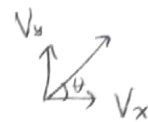
$$V = \sqrt{(4,167 \text{ m/s})^2 + (0,5 \text{ m/s})^2}$$

$$V = 4,197 \text{ m/s} \rightarrow \text{velocidad relativa}$$

$$b) \theta = \tan^{-1} \left(\frac{V_y}{V_x} \right)$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{0,5 \text{ m/s}}{4,167 \text{ m/s}} \right)$$

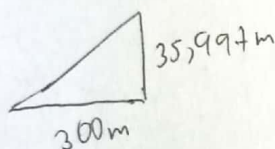
$$\theta = 6,84^\circ$$



$$c) x = V_x t$$

$$300 \text{ m} = 4,167 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot t$$

$$t = \frac{300 \text{ m}}{4,167 \text{ m/s}} = 71,994 \text{ s}$$



d) en y la velocidad es 0,5 m/s

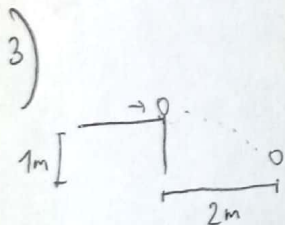
$$y = V_{iy} \cdot t$$

$$y = 0,5 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 71,994 \text{ s} = 35,997 \text{ m}$$

↓
35,997 m Se desplaza vertical.

$$x_{\text{total}} = \sqrt{(300 \text{ m})^2 + (35,997 \text{ m})^2} = 302,152 \text{ m}$$

↳ Recorre en total.



$$a) y_f = y_i + V_{iy} t - \frac{1}{2} g t^2 \rightarrow y_i = \frac{1}{2} g t^2 \rightarrow \frac{2 y_i}{g} = t^2$$

$$t = \sqrt{\frac{2 \cdot 1 \text{ m}}{9,8 \text{ m/s}^2}} = 0,145 \text{ s}$$

$$b) x = V_x t \rightarrow V_x = \frac{x}{t} = \frac{2 \text{ m}}{0,145 \text{ s}} = 14,29 \text{ m/s}$$

$$V_y = 0$$

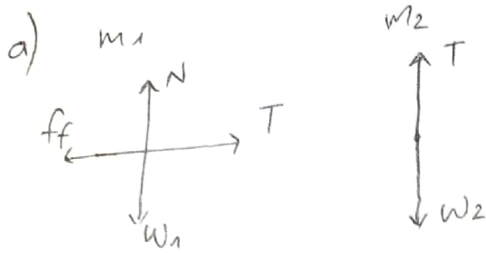
4) a) F → la aceleración siempre es "g"

b) F → la velocidad horizontal siempre se mantiene constante

EXAMEN FÍSICA

10F 05 (v)

1)



$$\begin{aligned} \sum F_x &= T - f_f = m_1 a \\ \sum F_y &= N - w_1 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum F_x &= 0 \\ \sum F_y &= T - w_2 = -m_2 a \end{aligned}$$

b)

$$f_f = \mu N = \mu w_1 = \mu m_1 g$$

$$T = m_1 a + f_f = w_2 - m_2 a$$

$$a(m_1 + m_2) = m_2 g - \mu m_1 g$$

$$a = \frac{g(m_2 - \mu m_1)}{m_1 + m_2} = \frac{9,8 \text{ m/s}^2 (5 \text{ kg} - 0,2 \cdot 2 \text{ kg})}{5 \text{ kg} + 2 \text{ kg}} = 6,44 \text{ m/s}^2 //$$

c)

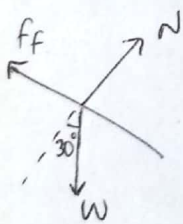
$$T = m_1 a + f_f$$

$$T = 2 \text{ kg} \cdot 6,44 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} + 0,2 \cdot 2 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2$$

$$T = 16,8 \text{ N} //$$

2)

a)



b)

$$\begin{aligned} w_x &= w \sin 30^\circ = 5 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \sin 30^\circ = 24,5 \text{ N} // \\ w_y &= w \cos 30^\circ = 5 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cos 30^\circ = 42,44 \text{ N} // \end{aligned}$$

c)

$$\sum F_x = w_x - f_f = m a$$

$$\sum F_y = N - w_y = 0$$

$$\begin{aligned} \rightarrow N &= w_y \\ N &= 42,44 \text{ N} // \end{aligned}$$

d)

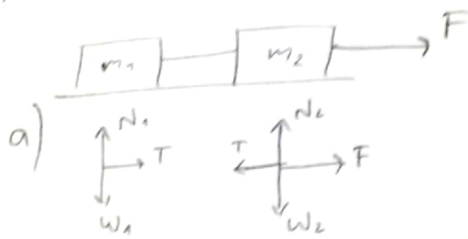
$$f_f = \mu N = 0,1 \cdot 42,44 \text{ N} = 4,244 \text{ N}$$

e)

$$\frac{w_x - f_f}{m} = a \rightarrow a = \frac{24,5 \text{ N} - 4,244 \text{ N}}{5 \text{ kg}}$$

$$a = 4,05 \text{ m/s}^2 //$$

3) $m_1 = 4\text{kg}$ $m_2 = 6\text{kg}$



b) $\sum F_x = T = m_1 a$ $\sum F_x = F - T = m_2 a$

$$F - m_1 a = m_2 a$$

$$F = (m_1 + m_2) a \rightarrow a = \frac{F}{m_1 + m_2} = \frac{50\text{N}}{4\text{kg} + 6\text{kg}} = \frac{50\text{N}}{10\text{kg}} = 5\text{m/s}^2 //$$

la aceleración es la misma.

c) $T = m_1 a = 4\text{kg} \cdot 5\text{m/s}^2 = 20\text{N} //$

4) a) No, pues la suma de fuerzas no podría ser igual a cero, por lo que se presentaría una aceleración

b) 1ra ley: Inercia: Todo cuerpo permanece en su estado de movimiento a no ser de que una fuerza externa actúe sobre él.

2da Ley: Fundamental de la dinámica. La fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria. La masa es una medida de resistencia.

3ra Ley: Acción reacción: Si un cuerpo actúa sobre otro, este reacciona contra el primero con una fuerza igual pero en sentido contrario.

EXAMEN FISIKA

10F 06.1n

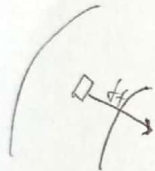
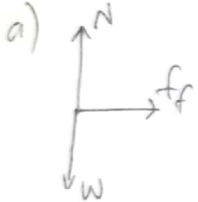
1) $L = 1,5m$ $T = 0,8s$

a) $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,8s} = 2,5\pi \frac{rad}{s} = 7,853 \frac{rad}{s} //$

b) $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,8s} = 0,125 Hz //$

c) $v = \omega \cdot r = 2,5\pi \frac{rad}{s} \cdot 1,5m = 11,78 \frac{m}{s}$

2)



b) $N = W \rightarrow \sum F_y$

$\sum F_x = f_f = m a_c$

$\mu N = m a_c$

$\leftarrow \mu mg = m a_c$

$a_c = \frac{v^2}{r}$

$\mu g = \frac{v^2}{r}$

$v = \sqrt{r \mu g} = \sqrt{63,1m \cdot 0,15 \cdot 9,8m/s^2} = 9,63m/s //$

$9,63 \frac{m}{s} \cdot \left(\frac{1km}{1000m} \right) \cdot \left(\frac{3600s}{1h} \right) = 34,67 \frac{km}{h} //$

3)

a) $a_c = 2,5g = 2,5 \cdot 9,8m/s^2 = 24,5m/s^2$ $r = 6m$

$a_c = \omega^2 \cdot r \rightarrow \omega = \sqrt{\frac{a_c}{r}} = \sqrt{\frac{24,5m/s^2}{6m}} = 2,02 \frac{rad}{s}$

$T = \frac{2\pi}{\omega} = 3,109s //$

b) $a_c = 10g = 98m/s^2$

$\omega = \sqrt{\frac{a_c}{r}} = \sqrt{\frac{98m/s^2}{6}} = 4,04 \frac{rad}{s}$

$T = \frac{2\pi}{\omega} = 1,554s //$

4)

$$r = 0,5 \text{ m} \quad 210 \text{ RPM}$$

$$a) \quad 210 \text{ RPM} \cdot \left(\frac{2\pi}{60 \text{ s}} \right) = 7\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} = \omega$$

$$b) \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi \text{ rad}}{7\pi \text{ rad/s}} = \frac{2}{7} \text{ s} = 0,285 \text{ s}$$

$$c) \quad v = \omega \cdot r = 7\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot 0,5 \text{ m} = 10,995 \text{ m/s}$$

5)

$$a) \quad v \rightarrow f = \frac{1}{T}$$

$$b) \quad v \quad \frac{a_{c2}}{a_{c1}} = \frac{\frac{4\pi^2 r}{T_2^2}}{\frac{4\pi^2 r}{T_1^2}} = \frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{1}{4} \rightarrow a_{c2} = \frac{a_{c1}}{4}$$

$$T_2 = 2T_1$$

1) $m = 5 \text{ kg}$ $h = 7 \text{ m}$ $k = 1100 \text{ N/m}$

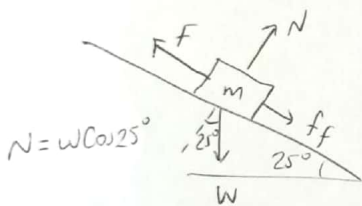
Energía A $E_p = mgh = 5 \text{ kg} \cdot 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 7 \text{ m}$
 $= 343 \text{ J}$

- a) A Potencial Grav.
 B Cinética
 C Potencial elast.

- B) La energía es igual en A B y C
 $A = B = C = 343 \text{ J}$

c) $343 \text{ J} = \frac{1}{2} k x^2$
 $x = \sqrt{\frac{343 \text{ J} \cdot 2}{1100 \text{ N/m}}}$
 $x = 0,789 \text{ m}$
 $x = 78,9 \text{ cm}$

2) $\theta = 25^\circ$ $m = 20 \text{ kg}$ $F = 150 \text{ N}$ $\mu = 0,3$ $\Delta x = 4,6 \text{ m}$



a) $W_F = F \cdot \Delta x = 150 \text{ N} \cdot 4,6 \text{ m}$
 $W_F = 690 \text{ J}$

b) $W_{W_x} = W_x \Delta x \cos(180^\circ)$
 $= mg \sin 25^\circ \cdot \Delta x (-1)$
 $= 20 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 25^\circ \cdot 4,6 \text{ m} (-1)$
 $= -381,03 \text{ J}$

c) $W_N = N \cdot \Delta x \cos 90^\circ$
 $= 0 \text{ J}$

d) $W_{f_f} = \mu N \Delta x \cos(180^\circ)$
 $= 0,3 W \cos 25^\circ \Delta x (-1)$
 $= -245,14 \text{ J}$

e) $W_{\text{Total}} = 690 \text{ J} - 381,03 \text{ J} + 0 \text{ J} - 245,14 \text{ J}$
 $= 63,83 \text{ J}$

3) $m = 1300 \text{ kg}$ $V_i = \frac{20 \text{ km}}{\text{h}} = 5,56 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $V_f = \frac{80 \text{ km}}{\text{h}} = 22,22 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $t = 120 \text{ s}$

a) $E_i = \frac{1}{2} m V_i^2 = \frac{1}{2} (1300 \text{ kg}) \left(5,56 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^2 = 20093,84 \text{ J}$

$E_f = \frac{1}{2} (1300 \text{ kg}) \left(22,22 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^2 = 320923,46 \text{ J}$

b) $W = E_f - E_i = 320923,46 \text{ J} - 20093,84 \text{ J} = 300829,62 \text{ J}$

c) $P = \frac{W}{t} = \frac{300829,62 \text{ J}}{120 \text{ s}} = 2506,91 \text{ W}$

a) a) F La energía arética disminuye

b) V se obtiene de las raciones

EXAMEN FÍSICA

10F - 08 (n)

1) $m = 0,4 \text{ kg}$ $V_i = -25 \text{ m/s}$ $V_f = 15 \text{ m/s}$ $t = 0,01 \text{ s}$

a) $I = p_f - p_i = i$

$$= m(V_f - V_i) = 0,4 \text{ kg}(15 \text{ m/s} - (-25 \text{ m/s})) = 16 \text{ kg m/s} //$$

b) $i = F \Delta t \rightarrow F = \frac{i}{\Delta t} = \frac{16 \text{ kg m/s}}{0,01 \text{ s}} = 1600 \text{ N} //$

2) $m_c = 100 \text{ kg}$ $V_{fb} = 70 \text{ km/h} = 19,44 \text{ m/s}$
 $m_b = 1,2 \text{ kg}$ $V_{fc} = ?$

$$m_c \vec{V}_{ic} + m_b \vec{V}_{cb} = m_c \vec{V}_{fc} + m_b \vec{V}_{fb}$$

$$m_c V_{fc} = -m_b V_{fb}$$

$$V_{fc} = \frac{-m_b}{m_c} V_{fb} = \frac{-1,2 \text{ kg}}{100 \text{ kg}} \cdot 19,44 \frac{\text{m}}{\text{s}} = -0,23 \text{ m/s} //$$

3) $m_d = 0,1 \text{ kg}$ $V_{id} = 15 \text{ m/s}$ $m_c = 0,25 \text{ kg}$

$$m_d V_{id} + m_c \vec{V}_{ic} = (m_d + m_c) V_f$$

$$V_f = \frac{m_d V_{id}}{m_d + m_c} = \frac{0,1 \text{ kg} \cdot 15 \text{ m/s}}{0,1 \text{ kg} + 0,25 \text{ kg}} = 4,29 \text{ m/s} //$$

4) $m_A = 0,2 \text{ kg}$ $m_B = 0,3 \text{ kg}$ $V_f = ?$
 $V_{iA} = 3 \text{ m/s}$ $V_{iB} = -1 \text{ m/s}$

$$m_A V_{iA} + m_B V_{iB} = (m_A + m_B) V_f$$

$$V_f = \frac{m_A V_{iA} + m_B V_{iB}}{m_A + m_B} = \frac{0,2 \text{ kg} \cdot 3 \text{ m/s} + 0,3 \cdot (-1 \text{ m/s})}{0,2 \text{ kg} + 0,3 \text{ kg}} = 0,6 \frac{\text{m}}{\text{s}} //$$

b) $E_i = \frac{1}{2} [m_A V_{iA}^2 + m_B V_{iB}^2]$

$$E_i = \frac{1}{2} [0,2 \text{ kg} \cdot (3 \text{ m/s})^2 + 0,3 \text{ kg} \cdot (-1 \text{ m/s})^2] = 0,75 \text{ J} //$$

c) $E_f = \frac{1}{2} [(0,2 \text{ kg} + 0,3 \text{ kg}) (0,6 \text{ m/s})^2] = 0,09 \text{ J} //$

$$5) \quad \begin{aligned} m_A &= 0,2 \text{ kg} & m_B &= 0,3 \text{ kg} \\ m_{iA} &= 3 \text{ m/s} & v_{iB} &= -1 \text{ m/s} \\ & & v_{fp} &= 2,2 \text{ m/s} \end{aligned}$$

$$m_A v_{iA} + m_B v_{iB} = m_A v_{fA} + m_B v_{fB}$$

$$v_{fA} = \frac{m_A v_{iA} + m_B v_{iB} - m_B v_{fB}}{m_A} = \frac{0,2 \text{ kg} \cdot 3 \text{ m/s} + 0,3 \text{ kg} (-1 \text{ m/s}) - 0,3 \text{ kg} (2,2 \text{ m/s})}{0,2 \text{ kg}}$$

$$v_{fA} = -1,8 \text{ m/s}$$

$$b) \quad E_i = \frac{1}{2} [m_A v_{iA}^2 + m_B v_{iB}^2]$$

$$E_i = \frac{1}{2} [0,2 \text{ kg} \cdot (3 \text{ m/s})^2 + 0,3 \text{ kg} (-1 \text{ m/s})^2] = 1,05 \text{ J}$$

$$c) \quad E_f = \frac{1}{2} [0,2 \text{ kg} \cdot (-1,8 \text{ m/s})^2 + 0,3 \text{ kg} (2,2 \text{ m/s})^2] = 1,05 \text{ J}$$

} Se conserva

6)

a) F

el 4 es inelástico la energía no se conserva
el 5 es elástico se conserva la cantidad de
momento y la energía.

$$1) \rho_{\text{mar}} = 1025 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad h = 86 \text{ m}$$

$$P = P_{\text{atm}} + \rho_{\text{mar}} g h$$

$$P = 101325 \text{ Pa} + 1025 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 86 \text{ m}$$

$$P = 101325 \text{ Pa} + 863870 \text{ Pa} = 965195 \text{ Pa}$$

2)

$$A_1 = \pi r_1^2$$

$$A_1 = \pi (0,05 \text{ m})^2$$

$$A_1 = 0,0079 \text{ m}^2$$

$$A_2 = \pi r_2^2$$

$$A_2 = \pi (0,2 \text{ m})^2$$

$$A_2 = 0,1257 \text{ m}^2$$

$$W = 1450 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 = 14210 \text{ N} = F_2$$

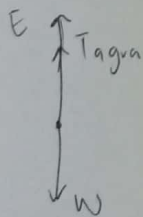
$$a) \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \rightarrow F_1 = \frac{A_1}{A_2} F_2 = \frac{\pi (0,05 \text{ m})^2}{\pi (0,2 \text{ m})^2} \cdot 14210 \text{ N} = 888,125 \text{ N}$$

$$b) P = \frac{F_1}{A_1} = \frac{888,125 \text{ N}}{\pi (0,05 \text{ m})^2} = 113079,59 \text{ Pa}$$

3)



$$T_{\text{aire}} = W = 7,84 \text{ N} \rightarrow m = \frac{7,84 \text{ N}}{g} = 0,8 \text{ kg}$$



$$E + T_{\text{agua}} = W$$

$$E = W - T_{\text{agua}} = 7,84 \text{ N} - 6,86 \text{ N}$$

$$a) E = 0,98 \text{ N} = 0,98 \text{ N}$$

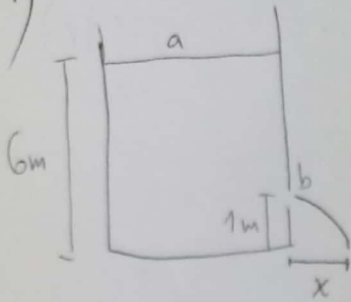
$$b) E = \rho_{\text{agua}} g V_{\text{sumergido}} \rightarrow V = \frac{E}{\rho_{\text{agua}} g}$$

$$V = \frac{0,98 \text{ N}}{1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = 0,0001 \text{ m}^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{0,8 \text{ kg}}{0,0001 \text{ m}^3} = 8000 \text{ kg/m}^3$$

c) No es oro pues no corresponde a la densidad

4)



Area a $\gg$ area b

$$V_a \approx 0$$

$$P_a = P_b$$

$$a) \quad P_a + \rho g h_a + \frac{1}{2} \rho V_a^2 = P_b + \rho g h_b + \frac{1}{2} \rho V_b^2$$

$$V_b = \sqrt{\frac{2 \rho g (h_a - h_b)}{\rho}} = \sqrt{2 \cdot 9.8 \frac{m}{s^2} (6m - 1m)}$$

$$V_b = 9.899 \frac{m}{s}$$

$$b) \quad y = y_i + v_{yi} t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$y_i = \frac{1}{2} g t^2 \rightarrow t = \sqrt{\frac{2 y_i}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1m}{9.8 \frac{m}{s^2}}} = 0.452 s$$

$$x = V t = 9.899 \frac{m}{s} \cdot 0.452 s = 4.47 m //$$

5)

a) F

$$A_1 V_1 = A_2 V_2$$

$$A_1 < A_2$$

$$\frac{A_1}{A_2} < 1$$

$$V_2 = \frac{A_1}{A_2} V_1$$

$$V_2 < V_1$$

b) V

$$E = \rho_{fluido} g V_{sumergido}$$

$$m = \rho V$$

$$V_{sumergido} = V_{desplazado}$$

$$E = m_{fluido} g$$

1.) $\alpha = 11 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ $\beta = 3\alpha = 33 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ $r = 2,54 \text{ cm}$

$r = \frac{d}{2} = 0,0127 \text{ m}$ $V_0 = \frac{4}{3} \pi r^3 = 8,58 \times 10^{-6} \text{ m}^3$

$\Delta V = \beta V_0 \Delta T$

$V_f - V_i = \beta V_0 \Delta T \rightarrow V_f = V_0 + \beta V_0 \Delta T = V_0 (1 + \beta \Delta T)$
 $V_f = V_0 (\beta V_0 \Delta T + 1)$

$V_f = 8,58 \times 10^{-6} \text{ m}^3 (33 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1} (100^\circ\text{C} - 75^\circ\text{C}) + 1)$

$V_f = 8,6 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \rightarrow 8,6 \times 10^{-6} \text{ m}^3 = \frac{4}{3} \pi r^3$

$r = \sqrt[3]{\frac{8,6 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \cdot 3}{4 \pi}} = 1,271 \times 10^{-2} \text{ m}$

$d = 2 \cdot r = 0,02542 \text{ m}$

$d = 2,542 \text{ cm}$

2.)

Conducción: propagación de calor en sólidos, la energía se transmite por medio del contacto.
 Ejemplo poner la espalda en la pared fría.

Convección: propagación en líquidos y gases, se presenta movimiento de partículas y estas llevan consigo la energía.

Radación: propagación sin medio de transporte. Los rayos del luz proveniente del sol.

3.)

$m_d = 125 \text{ g} = 0,125 \text{ kg}$

$T_{id} = 90^\circ\text{C}$

$C_d = ?$

$m_{\text{agua}} = 0,326 \text{ kg}$

$T_{\text{agua}} = 20^\circ\text{C}$

$T_f = 22,4^\circ\text{C}$

$c_{\text{agua}} = 4186 \frac{\text{J}}{\text{kg } ^\circ\text{C}}$

$Q_{\text{cedido}} = -Q_{\text{absorbido}}$

$m_d C_d (T_f - T_{id}) = -m_{\text{agua}} c_{\text{agua}} (T_f - T_{\text{agua}})$

$C_d = \frac{m_{\text{agua}} c_{\text{agua}} (T_{\text{agua}} - T_f)}{m_d (T_f - T_{id})}$

$$C_d = \frac{0,326 \text{ kg} \cdot (4186 \text{ J/kg}^\circ\text{C}) \cdot (20^\circ\text{C} - 22,4^\circ\text{C})}{0,125 \text{ kg} \cdot (22,4^\circ\text{C} - 90^\circ\text{C})}$$

$$C_d = 387,59 \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \quad \text{h}$$

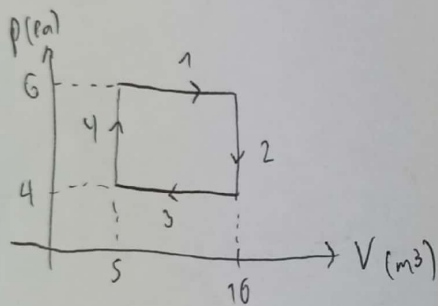
4)

La capacidad calorífica es la energía necesaria (en calor) para aumentar la temperatura en un grado a un cuerpo.

mientras que el calor específico es el calor o energía para aumentar la temperatura en un grado por unidad de masa

$$C = cm$$

5)



- a)
- 1 isocórico
 - 2 isobárico
 - 3 isocórico
 - 4 isobárico

$$b) \quad W_1 = P(\Delta V) = 6 \text{ Pa} (10 - 5) \text{ m}^3 = 30 \text{ J}$$

$$W_2 = 0 \text{ J}$$

$$W_3 = P(\Delta V) = 4 \text{ Pa} (5 - 10) \text{ m}^3 = -20 \text{ J}$$

$$W_4 = 0 \text{ J}$$

$$c) \quad W = 30 \text{ J} - 20 \text{ J} = 10 \text{ J}$$

6)

$$T_h > T_b$$

F. pues la energía (calor) fluye del cuerpo con mayor temperatura a otro con menor T.